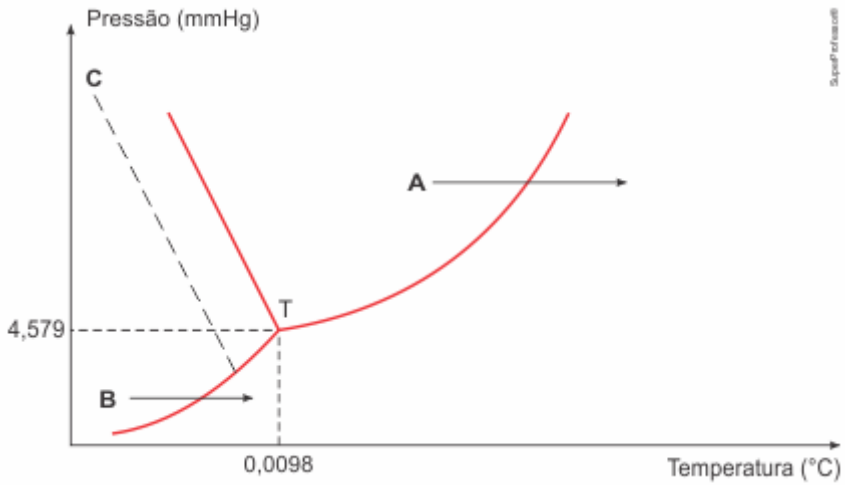
Componente Curricular: Química **Data: 10/26**

Professor: Maurício Y. e Thati **Série: 2°Ano**

Assunto: 4P – Propriedades coligativas - Parte 1 - Lista de Exercícios - Extras

1. (Ufrgs 2026) O gráfico a seguir apresenta o diagrama de fases da água pura, com indicação de duas flechas A e B e uma linha tracejada C.



Com base nesse gráfico, considere as seguintes afirmações.

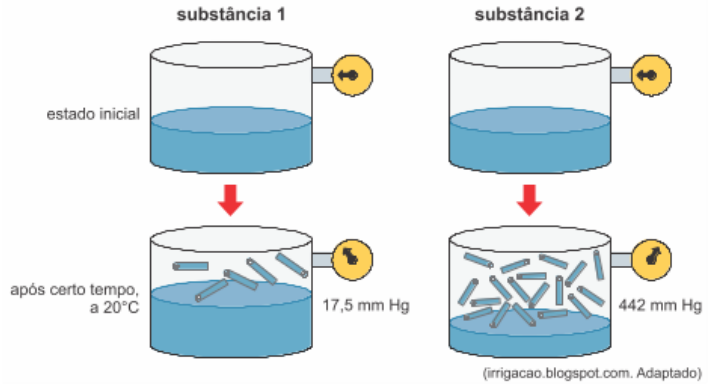
I. A flecha A indica uma transformação exotérmica correspondente à condensação do vapor de água.

II. A flecha B indica uma transformação endotérmica correspondente à sublimação da água sólida.

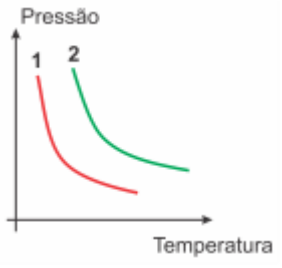
III. A linha tracejada C corresponde ao abaixamento da temperatura de congelação da água líquida, devido à adição de um soluto não volátil.

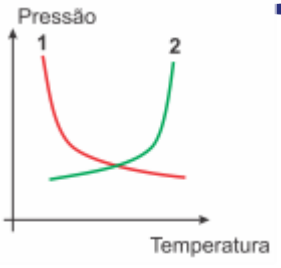
Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.

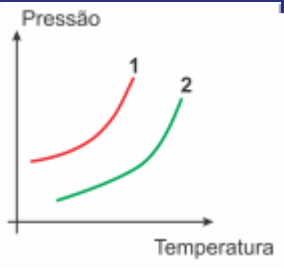
2. (Provão Paulista 2 2023) A figura a seguir representa dois sistemas fechados e evacuados (pressão zero) em que foram adicionados volumes iguais de duas substâncias, 1 e 2, no estado líquido, à mesma temperatura. Após alguns instantes, verificou-se que as pressões dos sistemas se estabilizaram, com a substância 1 atingindo uma pressão de 17,5 mmHg e a substância atingindo uma pressão de 442 mmHg.

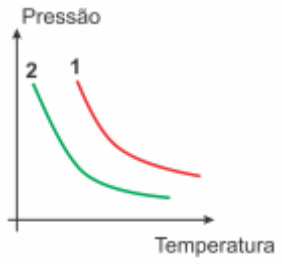


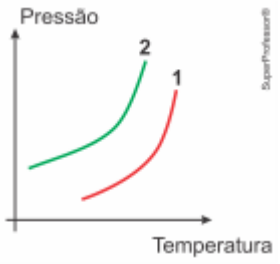
O gráfico que representa as curvas de ebulição das substâncias 1 e 2 é:

A)


B)


C)


D)




3. (Famerp 2022) O éter etílico $(C_4H_{10}O)$, o hexano (C_6H_{14}) o etanol (C_2H_5OH) são solventes bastante utilizados nos laboratórios de química orgânica. A tabela apresenta a densidade e a temperatura de ebulição desses solventes e da água (H_2O).

Substância	Água $(18\ g/mol)$	Éter etílico $(74\ g/mol)$	Hexano $(86\ g/mol)$	Etanol $(46\ g/mol)$
Densidade (g/mL)	1,0	0,7	0,7	0,8
Temperatura de ebulição (°C)	100	35	69	78

a) Qual a interação intermolecular presente no hexano? Considerando os tipos de interações intermoleculares, qual dos solventes orgânicos apresenta maior solubilidade em água?

b) Organize as substâncias da tabela em ordem crescente de pressão de vapor. Considerando uma mistura contendo volumes iguais de hexano e etanol, calcule o valor da relação $\frac{número\ de\ mol\ de\ hexano}{número\ de\ mol\ de\ etanol}$.

4. (Unisinos 2022) As panelas de pressão são utensílios muito usados em cozinhas, existindo em vários tamanhos e modelos, sendo de alumínio, teflon ou aço inoxidável. Nelas, a água ferve em temperatura superior a 120°C. Isso ocorre porque a pressão dentro da panela é _____ do que a do ambiente, portanto a temperatura de ebulição da água_____ e, por isso, os alimentos cozinham mais _____, havendo _____ consumo de gás de cozinha.



Google imagem. Acesso: 6/11/2021.

No texto acima, as lacunas são corretamente preenchidas, respectivamente, por
a) maior - diminui - rapidamente - maior
b) menor - aumenta - rapidamente - menor
c) maior - aumenta - rapidamente - menor
d) menor - diminui - lentamente - maior
e) maior - aumenta - lentamente - menor

5. (Ueg 2022) Na tabela a seguir estão apresentados os valores de pressão de vapor, a 20 °C, e das respectivas temperaturas de ebulição, quando a pressão atmosférica é 101,325 kPa, de quatro solventes líquidos, em ordem alfabética:

Solvente	Pressão de vapor / kPa	Temperatura de ebulição / °C
Ciclopentano	45,0	49,2
Éter etílico	58,9	34,6
Hexano	17,0	68,7
Pentano	53,3	36,0

Analisando as propriedades físico-químicas desses quatro solventes, apresentadas na tabela, constata-se que:
a) quanto maior a pressão de vapor do solvente, mais volátil ele é, e mais baixa é sua temperatura de ebulição.
b) quanto maior a pressão de vapor do solvente, menos volátil ele é, e mais baixa é sua temperatura de ebulição.
c) quanto menor a pressão de vapor do solvente, mais volátil ele é, e mais baixa é sua temperatura de ebulição.
d) quanto menor a pressão de vapor do solvente, mais volátil ele é, e mais alta é sua temperatura de ebulição.
e) quanto maior a pressão de vapor do solvente, mais volátil ele é, e mais alta é sua temperatura de ebulição.

6. (Uema 2021) **TEXTO I**

O ponto de ebulição representa a temperatura em que uma substância atinge e muda do estado líquido para o estado gasoso. Variáveis, tais como pressão atmosférica, altitude, composição e massa da substância influenciam no processo de mudança de estado físico.

Para responder à questão, você deve considerar as variáveis destacadas no texto I e o fato de uma pessoa preparar seu café, somente, quando a água atinge a temperatura de ebulição.

TEXTO II



Considerando os textos I e II, analise a seguinte situação.

Uma pessoa que mora em Santos mudou-se recentemente para a cidade de La Paz – Bolívia. Ela decidiu medir o tempo que gasta para passar a mesma quantidade de café quando morava em Santos, usando a mesma quantidade de calor.

Nessa situação, o tempo gasto para passar o café será
a) menor em La Paz.
b) menor em Santos.
c) o mesmo nas duas cidades.
d) diretamente proporcional à altitude.
e) inversamente proporcional à pressão atmosférica.

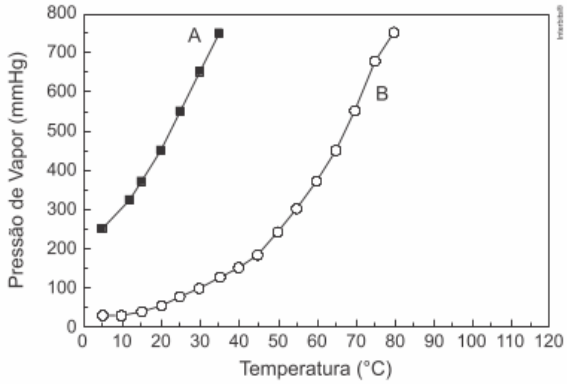
7. (Uepg-pss 2 2021) Considere a seguinte tabela com os valores de pressão de vapor de 4 substâncias, designadas como A, B, C e D, à mesma temperatura.

Substância	Pressão de vapor/ mmHg
A	78,25
B	12,3
C	28,34
D	148,12

Sobre esses dados de pressão de vapor, assinale o que for correto.
01) A substância mais volátil é a que apresenta a maior pressão de vapor. Portanto, a D.
02) A substância menos volátil é a que apresenta a menor pressão de vapor. Portanto, a B.
04) A ordem decrescente do ponto de ebulição das substâncias é a seguinte: $D < A < C < B$.
08) A substância que apresenta o maior ponto de ebulição é a B.

8. (Unicamp 2020) O “Ebulidor de Franklin” é um brinquedo constituído de dois bulbos de vidro conectados por um tubo espiralado, preenchido com líquido colorido. Seu uso consiste em encostar a mão na base do bulbo inferior, fazendo com que o líquido seja aquecido e ascenda para o bulbo superior. Popularmente, a libido de uma pessoa é avaliada com base na quantidade de líquido que ascende. O sucesso de venda, obviamente, é maior quanto mais positivamente o brinquedo indicar uma “alta libido”. Abaixo apresenta-se um gráfico da pressão de vapor em função da temperatura para dois líquidos, A e B, que poderiam ser utilizados para preencher o “Ebulidor de Franklin”.





Considerando essas informações, é correto afirmar que a pressão no interior do brinquedo
a) não se altera durante o seu uso, e o ebulidor com o líquido A teria mais sucesso de vendas.
b) aumenta durante o seu uso, e o ebulidor com o líquido A teria mais sucesso de vendas.
c) não se altera durante o seu uso, e o ebulidor com o líquido B teria mais sucesso de vendas.
d) aumenta durante o seu uso, e o ebulidor com o líquido B teria mais sucesso de vendas.

9. (Famerp 2020) A tabela apresenta as pressões de vapor, à mesma temperatura, de três substâncias polares I, II e III.

Substância	Pressão de vapor (mmHg)
I	60
II	200
III	260

Considerando as informações fornecidas, pode-se afirmar que
a) a substância II estará no estado gasoso à temperatura ambiente.
b) a substância III apresentará menor pressão de vapor em maior altitude.
c) a substância I apresenta a maior intensidade de interações entre suas moléculas.
d) a substância I apresentará maior temperatura de ebulição se for adicionada a ela certa quantidade da substância II.

e) a substância III apresenta a maior temperatura de ebulição.

10. (Ufrgs 2020) Os compostos abaixo apresentam a seguinte ordem decrescente de pressão de vapor a $15°C$:

éter dimetílico $\gg$ etanol $>$ água.

Considere as afirmações abaixo que explicam esse efeito.

I. Deve-se à maior massa molar das substâncias menos voláteis.

II. Deve-se à presença de ligações de hidrogênio em maior proporção na água do que no etanol e ausentes no éter dimetílico.

III. Deve-se à elevada polaridade do éter.

Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) I, II e III.

11. Considere as seguintes soluções aquosas:
A — solução 0,5 molar de $C_{12}H_{22}O_{11}$(sacarose)
B — solução 0,5 molar de $CO(NH_2)_2$(ureia)
C — solução 1 molar de $C_6H_{12}O_6$ (glicose)
A respeito delas, foram feitas as seguintes afirmações:

a) Todas apresentam a mesma pressão máxima de vapor.
b) $P_{vA} = P_{vB} \neq P_{vC}$
c) $P_{vA} = P_{vB} > P_{vC}$
d) $P_{vA} = P_{vB} < P_{vC}$
e) $P_{vA} > P_{vB} > P_{vC}$
Identifique as alternativas corretas.

12. À mesma temperatura, qual das soluções aquosas indicadas abaixo tem **maior** pressão de vapor?
a) Solução 0,01 mol/L de hidróxido de potássio.
b) Solução 0,01 mol/L de cloreto de cálcio.
c) Solução 0,1 mol/L de cloreto de sódio.
d) Solução 0,1 mol/L de sacarose.
e) Solução 0,2 mol/L de glicose.

13. Em relação à propriedade coligativa da tonoscopia ou tonometria, assinale as alternativas corretas:
a) O efeito tonoscópico é a diminuição da pressão de vapor de um líquido por adição de um soluto não volátil.
b) O que determina a diminuição da pressão de vapor é a natureza do soluto presente na solução.
c) A pressão de vapor de um líquido em solução é inversamente proporcional à fração em quantidade de matéria do soluto.
d) A pressão de vapor de um solvente em uma solução é menor do que a pressão de vapor do solvente puro.
e) Os valores das pressões de vapor de uma solução de NaCl 0,1 mol/L e de uma solução de glicose 0,1 mol/L são iguais.

14. Observe o gráfico a seguir:

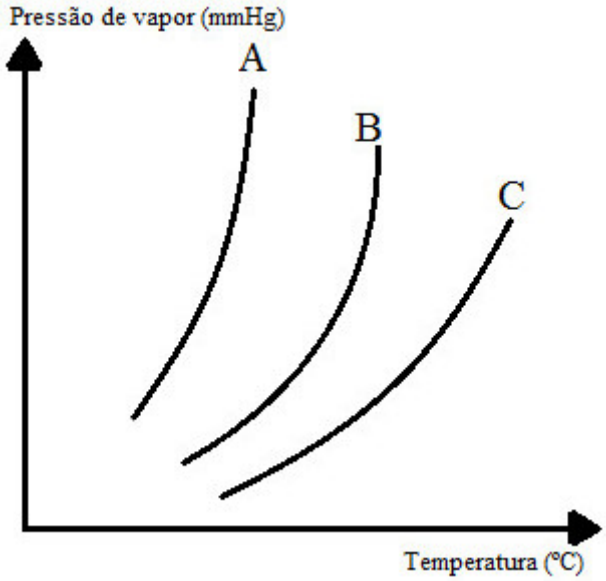


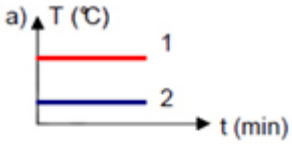
Gráfico com curvas de pressão máxima de vapor de três sistemas

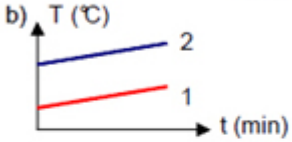
As curvas A, B e C correspondem às pressões de vapor dos seguintes sistemas: uma solução aquosa de nitrato de potássio (KNO_3), uma solução aquosa de nitrato de cálcio ($Ca(NO_3)_2$), de mesma concentração em mol/L, e água pura (não necessariamente nessa ordem). A associação entre as curvas e os sistemas correspondentes é:

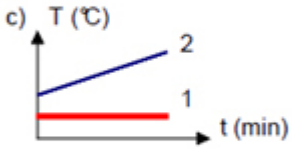
a) A: água pura; B: solução aquosa de nitrato de cálcio; C: solução aquosa de nitrato de potássio.
b) A: água pura; B: solução aquosa de nitrato de potássio; C: solução aquosa de nitrato de cálcio.
c) A: solução aquosa de nitrato de cálcio; B: solução aquosa de nitrato de potássio; C: água pura.
d) A: solução aquosa de nitrato de potássio; B: solução aquosa de nitrato de cálcio; C: água pura.

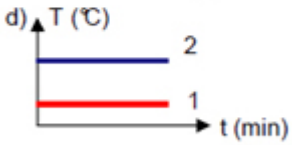
15. Em padarias e bares, o café é mantido quente em máquinas nas quais é usado o banho-maria. Isso Em padarias e bares, o café é mantido quente em máquinas nas quais é usado o banho-maria. Isso é feito porque durante esse procedimento observa-se que:
a) Só o café ferve.
b) O café e a água do banho-maria fervem.
c) Só o banho-maria ferve.
d) O banho-maria ferve a uma temperatura maior que a da água pura;
e) O banho-maria ferve a uma temperatura menor que a da água pura.

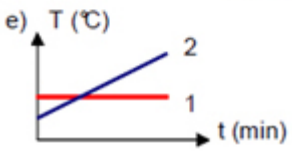
16. (PUC-RS) Dois recipientes iguais contêm líquidos em contínua ebulição. O recipiente **1** tem água pura e o recipiente **2** tem água do mar. O gráfico que melhor representa a variação das temperaturas dos líquidos em função do tempo é:

a)


b)


c)


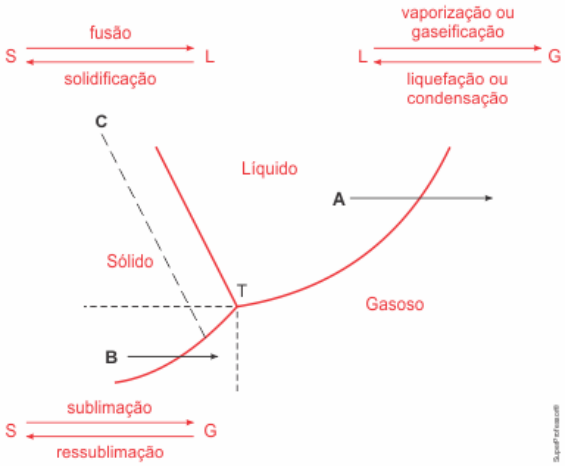
d)


e)


17. (UFPE) Foi observado que o cozimento de meio quilo de batatas em 1 litro de água é mais rápido se adicionarmos 200g de sal à água do cozimento. Considere as seguintes possíveis explicações para o fato:
I. A adição de sal provoca um aumento da temperatura de ebulição da água.
II. A adição de sal provoca um aumento da pressão de vapor.
III. O sal adicionado não altera a temperatura de ebulição da água, mas reage com o amido das batatas.
Está(ao) correta(s) a(s) explicação(ões):
a) I apenas.
b) II apenas.
c) III apenas.
d) I e II apenas.
e) I, II e III.

Gabarito

Resposta da questão 1:[D]



[I] Incorreta. A flecha A indica uma transformação endotérmica (absorve calor) correspondente à vaporização da água.

[II] Correta. A flecha B indica uma transformação endotérmica (absorção de calor) correspondente à sublimação da água sólida, ou seja, à mudança de estado de agregação sólido para gasoso.

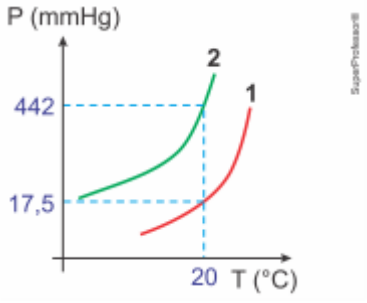
[III] Correta. A linha tracejada C corresponde ao abaixamento da temperatura de congelação da água líquida, devido à adição de um soluto não volátil. Ou seja, devido à elevação da quantidade de partículas no sistema.

Resposta da questão 2:[E]

De acordo com a figura do enunciado, vem:

Substância (20°C)	Pressão inicial	Pressão final
Substância 1	x mmHg	17,5 mmHg
Substância 2	x mmHg	442 mmHg

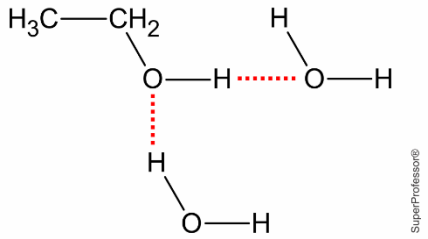
Conclusão:



Resposta da questão 3:

a) Interação intermolecular presente no hexano (molécula apolar): dipolo induzido (dipolo instantâneo ou dispersões de London).

Solvente orgânico com maior solubilidade em água: etanol, pois faz intensas ligações de hidrogênio com a água.



b) Quanto maior a temperatura de ebulição, menor a pressão de vapor da substância e vice-versa. Organizando a tabela fornecida no texto da maior temperatura de ebulição (menor pressão de vapor) para a menor temperatura de ebulição (maior pressão de vapor), vem:

Substância	Água $(18\ g/mol)$	Etanol $(46\ g/mol)$	Hexano $(86\ g/mol)$	Éter etílico $(74\ g/mol)$
Temperatura de ebulição (°C)	100	78	69	35
Pressão de vapor (atm) (observação teórica)	0,0313	0,124	0,198	0,708

Ordem crescente de pressão de vapor: Água < Etanol < Hexano < Éter etílico.

Considerando uma mistura contendo volumes iguais de hexano e etanol, vem:

$$i\text{: substância}$$

$$\left.\begin{array}{l} n_i = \dfrac{m_i}{M_i} \Rightarrow m_i = n_i \times M_i \\ d_i = \dfrac{m_i}{V} \Rightarrow d_i = \dfrac{n_i \times M_i}{V} \end{array}\right\} n_i = \frac{d_i \times V}{M_i}$$

$$d_{Hexano} = 0{,}7g \cdot mL^{-1} = 700g \cdot L^{-1}; M_{Hexano} = 86g \cdot mol^{-1}$$

$$n_{Hexano} = \frac{d_{Hexano} \times V}{M_{Hexano}} \Rightarrow n_{Hexano} = \frac{700g \cdot L^{-1} \times V}{86g \cdot mol^{-1}} = \frac{700 \times V}{86}$$

$$d_{Etanol} = 0{,}8g \cdot mL^{-1} = 800g \cdot L^{-1}; M_{Etanol} = 46g \cdot mol^{-1}$$

$$n_{Etanol} = \frac{d_{Etanol} \times V}{M_{Etanol}} \Rightarrow n_{Etanol} = \frac{800g \cdot L^{-1} \times V}{46g \cdot mol^{-1}} = \frac{800 \times V}{46}$$

$$\frac{n_{Hexano}}{n_{Etanol}} = \frac{\left(\frac{700 \times V}{86}\right)}{\left(\frac{800 \times V}{46}\right)} \Rightarrow \frac{n_{Hexano}}{n_{Etanol}} = 0{,}468 \Rightarrow \frac{n_{Hexano}}{n_{Etanol}} = 0{,}47$$

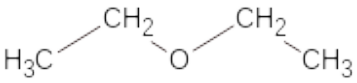
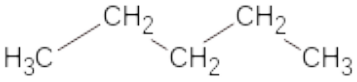
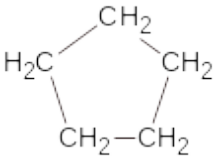
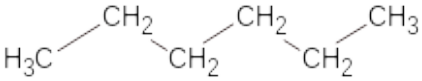
Resposta da questão 4:[C]

A pressão dentro da panela é maior do que a do ambiente, portanto, a temperatura de ebulição da água aumenta e, por isso, os alimentos cozinham mais rapidamente, havendo menor consumo de gás de cozinha.

Quanto maior a pressão interna do vapor de água presente na panela, maior será o número de choques entre as moléculas de água e consequentemente o tempo de cozimento será menor.

Resposta da questão 5:[A]

Quanto maior a pressão de vapor do solvente (equilíbrio entre o líquido e seu vapor num sistema fechado), mais volátil ele será e, consequentemente, menor será sua temperatura de ebulição.

Solvente $P_{atmosférica} = 101325\ kPa$	Pressão de vapor (ordem decrescente)	Temperatura de ebulição (ordem crescente)
Éter etílico 	58,9 kPa (mais volátil)	34,6 °C (mais volátil)
Pentano 	53,3 kPa	36,0 °C
Ciclopentano 	45,0 kPa	49,2 °C
Hexano 	17,0 kPa (menos volátil)	68,7 °C (menos volátil)

Resposta da questão 6:[A]

O tempo gasto para passar o café, nas condições descritas, será menor em La Paz, pois como a altitude é maior, a pressão atmosférica ou resistência à evaporação da água é menor e, consequentemente, a ebulição ocorrerá numa temperatura mais baixa do que Santos.

Resposta da questão 7:01 + 02 + 08 = 11.

[01] Correto. A substância mais volátil é a que apresenta a maior pressão de vapor. Portanto, a D (148,12 mmHg).

[02] Correto. A substância menos volátil é a que apresenta a menor pressão de vapor. Portanto, a B (12,3 mmHg).

[04] Incorreto. Quanto menor a pressão de vapor (substância menos volátil), maior o ponto de ebulição, logo, a ordem decrescente do ponto de ebulição das substâncias é a seguinte: $B > C > A > D$.

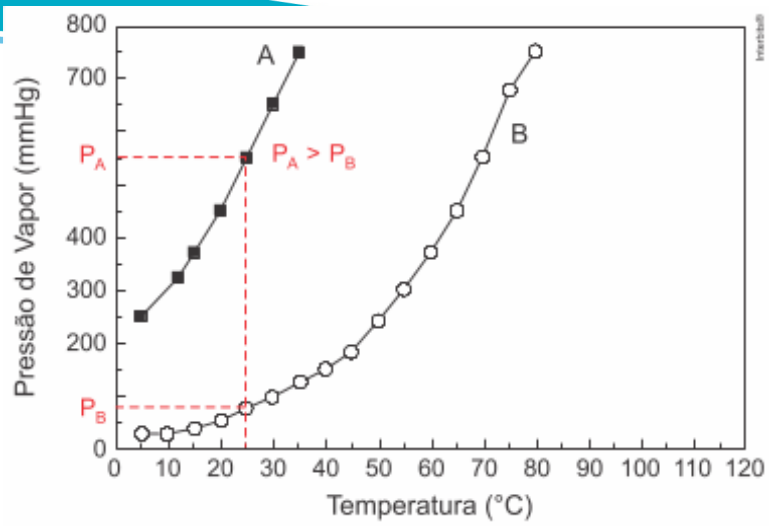
$$12{,}3\ mmHg < 28{,}34\ mmHg < 78{,}25\ mmHg < 148{,}12\ mmHg \quad T.E\ (B) > T.E\ (C) > T.E\ (A) > T.E\ (D)$$

$$P_v(B) \qquad P_v(C) \qquad P_v(A) \qquad P_v(D)$$

[08] Correto. A substância que apresenta o maior ponto de ebulição é a B, pois apresenta a menor pressão de vapor (12,3 mmHg).

Resposta da questão 8:[B]

O ebulidor com o líquido A teria mais sucesso de vendas, pois este apresentaria maior pressão de vapor do que B, ou seja, evaporaria com maior facilidade e, consequentemente, a pressão interna aumentaria mais rapidamente.



Resposta da questão 9:[C]

Quanto maiores as interações intermoleculares, menor a pressão de vapor.

Conclusão: a substância I apresenta a maior intensidade de interações entre suas moléculas, pois possui a menor pressão de vapor (60 mm Hg).

Resposta da questão 10:[B]

[I] Incorreta. A ordem decrescente de pressão de vapor deve-se ao fato do éter dimetílico não fazer ligações de hidrogênio entre suas moléculas (não possuir grupos OH) e do etanol fazer menos ligações de hidrogênio (entre suas moléculas) do que a água (entre suas moléculas). Quanto menor a atração intermolecular, maior a pressão de vapor, pois as moléculas separam-se com maior facilidade.

[II] Correta. A ordem decrescente de pressão de vapor deve-se à presença de ligações de hidrogênio em maior proporção na água do que no etanol e ausentes no éter dimetílico (que não possui grupos OH).

[III] Incorreta. A ordem decrescente de pressão de vapor está associada à comparação entre as polaridades e as forças intermoleculares presentes no éter dimetílico, no etanol e na água.

Resposta da questão 11: B e C

Visto que a solução A e a B possuem a mesma concentração, a pressão de vapor delas é a mesma. A pressão de vapor da solução C é a menor porque a sua concentração é maior, ou seja, ela possui maior número de partículas do soluto dissolvidas que não passaram para o estado de vapor.

Resposta da questão 12: A

A pressão de vapor da solução é tanto maior quanto menor é o número de partículas dissolvidas na solução. Considerando que o grau de dissociação ou de ionização é 100% para todos os casos, temos:

a) Solução 0,01 mol/L de hidróxido de potássio.

$1\ NaOH \rightarrow 1\ Na^{+} + 1\ OH^{-}$
0,01 mol 0,01 mol + 0,01 mol
Total = 0,02 mol de partículas em solução.

b) Solução 0,01 mol/L de cloreto de cálcio.

$1\ CaCl_2 \rightarrow 1\ Ca^{+2} + 2\ Cl^{-}$
0,01 mol 0,01 mol + 2 (0,01 mol)
Total = 0,03 mol de partículas em solução.

c) Solução 0,1 mol/L de cloreto de sódio.

$1\ NaCl \rightarrow 1\ Na^{+} + 1\ Cl^{-}$
0,1 mol 0,1 mol + 0,1 mol
Total = 0,2 mol de partículas em solução.

d) Solução 0,1 mol/L de sacarose.

A sacarose em água forma uma solução molecular, ou seja, as moléculas dissolvidas não sofrem ionização. Assim, sua concentração permanece igual a 0,1 mol/L

e) Solução 0,2 mol/L de glicose.

A glicose também forma uma solução molecular. Sua concentração é de 0,2 mol/L.

Resposta da questão 13: A, D e E
b) Errada. O que determina a diminuição da pressão de vapor é a concentração de soluto presente na solução, e não a sua natureza.

c) Errada. A pressão de vapor de um líquido em solução é diretamente proporcional à fração em quantidade de matéria do soluto.

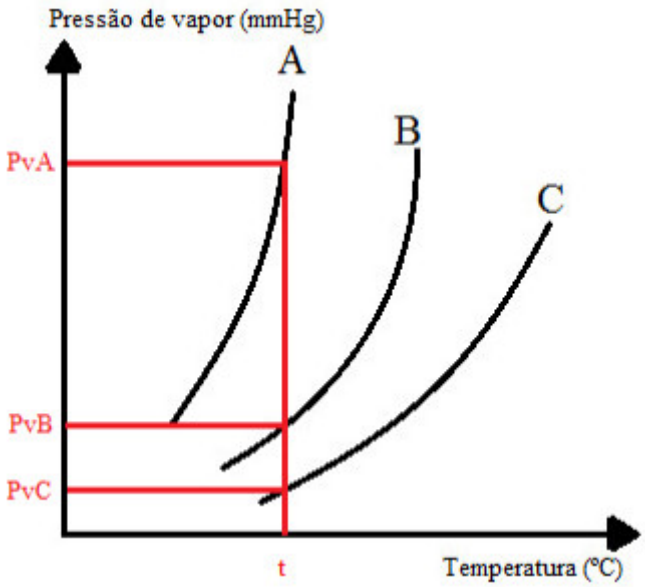
Resposta da questão 14: B
A: é a água pura porque a pressão máxima de vapor de um solvente puro é sempre maior do que de suas soluções. Observe no gráfico abaixo que, em uma mesma temperatura, a pressão de vapor de A é a maior.

B: é a solução de nitrato de potássio;

C: é a solução aquosa de nitrato de cálcio.

Sabemos que a solução de nitrato de potássio e de nitrato de cálcio correspondem aos sistemas B e C porque, conforme mostra as equações iônicas abaixo, a solução de nitrato de cálcio possui mais partículas dissolvidas e, consequentemente, em uma mesma temperatura, a sua pressão de vapor é a menor.

$KNO_3 \rightarrow K^{+} + NO_3^{-}$: 2 íons formados para cada mol de sal dissolvido;
$Ca(NO_3)_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2\ NO_3^{-}$: 3 íons formados para cada mol de sal dissolvido.



Resposta de exercício sobre tonoscopia

15. C

Quando queremos requentar uma solução de café, devemos evitar que ela entre em ebulição, pois isso provocaria uma alteração no sabor do café. O banho-maria é um procedimento que permite o aquecimento da solução de café, sem que se corra o risco da ebulição.

Durante esse procedimento, percebemos que a água do banho-maria entra em ebulição, o que não ocorre com a solução de café por mais que aqueçamos o sistema. Isso ocorre porque o ponto de ebulição da solução (café + água) é maior do que o do solvente puro (água pura).

16. C

Visto que o recipiente 1 contém água pura, o seu ponto de ebulição é menor do que o do recipiente 2, que contém água do mar. Além disso, a água pura atinge o seu ponto de ebulição (a 100º C ao nível do mar) e suas moléculas passam para o estado de vapor. Portanto, o líquido atinge 100º C e permanece constante, até que todas as moléculas de água saiam do estado líquido. Já no caso da solução de água do mar, quando ela inicia a sua ebulição, com o passar do tempo, o solvente começa a evaporar, o que torna a solução mais concentrada. Assim, à medida que a ebulição avança, o ponto de ebulição continua a subir.

17. A

A II está errada porque a adição de sal faz com que a pressão de vapor da água diminua, devido às interações entre as partículas constituintes do sal com as moléculas de água. A explicação III está errada porque a adição de sal provoca sim um aumento da temperatura de ebulição da água, conforme dito da explicação I.